

Пользовательские истории “ModelLab”

Введение:

Этот документ описывает пользовательские истории (User Stories) для веб-приложения “ModelLab” - платформы для построения имитационных моделей с помощью инструментов визуализации и программного кода. Цель документа - формализовать последовательность действий, которые выполняют пользователи и система.

1. Фича «Начало работы с платформой»

ПИ-1.1. Регистрация пользователя

- Как: новый пользователь,
- Я хочу: зарегистрировать учётную запись в ModelLab,
- Чтобы: получить возможность создавать, сохранять и использовать собственные модели.

ПИ-1.2. Вход в систему

- Как: пользователь,
- Я хочу: войти в свою учётную запись,
- Чтобы: получить доступ к своим моделям и продолжить работу с ними.

ПИ-1.3. Просмотр основных возможностей платформы

- Как: новый пользователь,
- Я хочу: ознакомиться с основными возможностями ModelLab,
- Чтобы: понять назначение визуального конструктора, программного уровня и инструментов запуска симуляции.

ПИ-1.4. Создание первой модели

- Как: начинающий разработчик модели,
- Я хочу: создать новую модель из рабочего пространства,
- Чтобы: сразу приступить к построению собственной имитационной модели.

ПИ-1.5. Получение помощи при работе с элементами

- Как: начинающий разработчик модели,
- Я хочу: получать краткое описание назначения элементов модели,
- Чтобы: понимать, какие возможности предоставляет каждый элемент и как его использовать при построении модели.

2. Фича «Создание и управление моделями»

ПИ-2.1. Создание модели

- Как: пользователь,
- Я хочу: создать новую модель и задать её основные параметры,
- Чтобы: начать разработку отдельного проекта моделирования.

ПИ-2.2. Открытие сохранённой модели

- Как: пользователь,
- Я хочу: открыть ранее сохранённую модель,

- Чтобы: продолжить её разработку или провести повторный эксперимент.

ПИ-2.3. Переименование модели

- Как: владелец модели,
- Я хочу: изменять название модели,
- Чтобы: легко идентифицировать её среди других проектов.

ПИ-2.4. Просмотр списка моделей

- Как: пользователь,
- Я хочу: видеть список созданных и доступных мне моделей,
- Чтобы: быстро находить необходимый проект.

ПИ-2.5. Поиск модели

- Как: пользователь,
- Я хочу: находить модель по её названию или другим доступным признакам,
- Чтобы: быстро перейти к нужному проекту при большом количестве моделей.

ПИ-2.6. Удаление модели

- Как: владелец модели,
- Я хочу: удалять ненужную модель,
- Чтобы: поддерживать собственное рабочее пространство в актуальном состоянии.

3. Фича «Визуальное конструирование модели»

ПИ-3.1. Добавление элемента в модель

- Как: начинающий разработчик модели,
- Я хочу: добавлять элементы модели из палитры в рабочую область,
- Чтобы: постепенно формировать структуру имитационной модели.

ПИ-3.2. Размещение элементов модели

- Как: пользователь,
- Я хочу: изменять расположение элементов модели в рабочей области,
- Чтобы: формировать понятную структуру модели и наглядно представлять взаимосвязи между её элементами.

ПИ-3.3. Настройка параметров элемента

- Как: пользователь,
- Я хочу: изменять параметры добавленного элемента модели,
- Чтобы: адаптировать его поведение под конкретную моделируемую систему.

ПИ-3.4. Удаление элемента

- Как: пользователь,
- Я хочу: удалять ненужные элементы модели,
- Чтобы: изменять структуру модели в процессе разработки.

ПИ-3.5. Связывание элементов модели

- Как: пользователь,
- Я хочу: задавать связи между элементами модели визуальными средствами,
- Чтобы: определить взаимодействие между агентами, процессами и ресурсами без необходимости писать программную логику на Python для каждой связи.

ПИ-3.6. Просмотр структуры модели

Как: пользователь,
Я хочу: видеть элементы модели и их взаимосвязи в рабочей области,
Чтобы: понимать структуру моделируемой системы и контролировать корректность её построения.

ПИ-3.7. Изменение модели перед запуском

Как: пользователь,
Я хочу: изменять структуру и параметры модели непосредственно перед запуском симуляции,
Чтобы: проводить эксперименты с различными вариантами моделируемой системы.

4. Фича «Агенты, процессы и ресурсы»

ПИ-4.1. Создание агента

Как: разработчик модели,
Я хочу: создавать в модели агентов,
Чтобы: представить отдельные объекты или участников моделируемой системы.

ПИ-4.2. Настройка параметров агента

Как: разработчик модели,
Я хочу: задавать параметры агента,
Чтобы: определить его характеристики и особенности поведения в модели.

ПИ-4.3. Настройка поведения агента

Как: разработчик модели,
Я хочу: задавать правила поведения агента,
Чтобы: моделировать изменение его состояния и взаимодействие с другими объектами системы.

ПИ-4.4. Создание процесса

Как: разработчик модели,
Я хочу: добавлять процессы в модель и задавать их параметры,
Чтобы: описывать последовательность действий или происходящих в системе событий.

ПИ-4.5. Создание ресурса

Как: разработчик модели,
Я хочу: добавлять ресурсы и задавать их параметры,
Чтобы: учитывать ограниченные ресурсы при моделировании работы системы.

ПИ-4.6. Настройка взаимодействия агентов

Как: разработчик модели,
Я хочу: определять взаимодействие агентов между собой и с другими элементами модели,
Чтобы: воспроизводить поведение сложной системы.

ПИ-4.7. Изменение параметров модели

Как: разработчик модели,
Я хочу: изменять параметры агентов, процессов и ресурсов,
Чтобы: исследовать влияние различных условий на поведение модели.

5. Фича «Программирование логики на Python»

ПИ-5.1. Добавление программной логики на Python

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: добавлять программную логику на Python в модель,
- Чтобы: реализовать сложную логику, которую невозможно или неудобно задать визуальными средствами.

ПИ-5.2. Редактирование программной логики на Python

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: изменять программную логику на Python, связанную с моделью,
- Чтобы: уточнять и расширять поведение модели в процессе разработки.

ПИ-5.3. Использование программной логики на Python совместно с визуальными элементами

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: сочетать программную логику на Python с визуально созданными элементами модели,
- Чтобы: использовать преимущества визуального и программного уровней в одной модели.

ПИ-5.4. Проверка программной логики на Python

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: получать информацию об ошибках в программной логике на Python до запуска симуляции,
- Чтобы: исправлять ошибки и не запускать модель с некорректной логикой.

ПИ-5.5. Изменение логики модели

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: изменять программную логику на Python и повторно запускать симуляцию,
- Чтобы: сравнивать поведение системы при различных вариантах реализации.

6. Фича «Запуск и управление симуляцией»

ПИ-6.1. Запуск симуляции

- Как: пользователь,
- Я хочу: запускать симуляцию построенной модели,
- Чтобы: наблюдать поведение моделируемой системы.

ПИ-6.2. Остановка симуляции

- Как: пользователь,
- Я хочу: останавливать выполняющуюся симуляцию,
- Чтобы: исследовать состояние модели в интересующий меня момент.

ПИ-6.3. Приостановка симуляции

- Как: пользователь,
- Я хочу: временно приостанавливать выполнение симуляции,

- Чтобы: подробно изучить текущее состояние системы и при необходимости продолжить эксперимент.

ПИ-6.4. Повторный запуск симуляции

- Как: пользователь,
- Я хочу: повторно запускать симуляцию,
- Чтобы: проводить несколько экспериментов без необходимости заново создавать модель.

ПИ-6.5. Изменение параметров перед запуском

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: изменять параметры эксперимента перед запуском симуляции,
- Чтобы: исследовать различные сценарии поведения системы.

ПИ-6.6. Изменение параметров во время симуляции

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: изменять доступные параметры модели во время симуляции,
- Чтобы: исследовать реакцию системы на изменение внешних или внутренних условий.

ПИ-6.7. Наблюдение за моделью в реальном времени

- Как: пользователь,
- Я хочу: видеть изменение состояния модели во время симуляции,
- Чтобы: непосредственно наблюдать динамику поведения системы.

7. Фича «Визуализация и анализ результатов»

ПИ-7.1. Просмотр текущего состояния модели

- Как: пользователь,
- Я хочу: видеть текущее состояние агентов, процессов и ресурсов,
- Чтобы: понимать, что происходит в модели во время симуляции.

ПИ-7.2. Визуальное представление поведения агентов

- Как: пользователь,
- Я хочу: наблюдать перемещение и изменение состояния агентов в визуальном представлении модели,
- Чтобы: наглядно оценивать результаты симуляции.

ПИ-7.3. Просмотр результатов симуляции

- Как: пользователь,
- Я хочу: просматривать результаты симуляции,
- Чтобы: оценивать поведение исследуемой системы.

ПИ-7.4. Сравнение запусков

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: сравнивать запуски модели,
- Чтобы: исследовать влияние изменения параметров на результаты моделирования.

ПИ-7.5. Анализ влияния параметров

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: изменять параметры модели и сопоставлять полученные результаты,

- Чтобы: выявлять параметры, которые существенно влияют на поведение системы.

ПИ-7.6. Просмотр ошибок выполнения

- Как: пользователь,
- Я хочу: получать понятное сообщение об ошибке выполнения при невозможности выполнения симуляции,
- Чтобы: понять причину проблемы и исправить модель.

8. Фича «Сохранение, версии и обмен моделями»

ПИ-8.1. Сохранение модели

- Как: пользователь,
- Я хочу: сохранять созданную или изменённую модель,
- Чтобы: не потерять результаты своей работы и продолжить разработку позже.

ПИ-8.2. Автоматическое сохранение изменений

- Как: пользователь,
- Я хочу: чтобы изменения модели автоматически сохранялись,
- Чтобы: снизить риск потери результатов работы.

ПИ-8.3. Создание версии модели

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: сохранять отдельное состояние модели как версию,
- Чтобы: иметь возможность вернуться к предыдущему варианту модели.

ПИ-8.4. Просмотр предыдущих версий

- Как: владелец модели,
- Я хочу: просматривать доступные версии модели,
- Чтобы: отслеживать развитие проекта и находить предыдущие варианты.

ПИ-8.5. Восстановление версии

- Как: владелец модели,
- Я хочу: восстановить предыдущую версию модели,
- Чтобы: вернуться к рабочему состоянию после неудачных изменений.

ПИ-8.6. Предоставление доступа к модели

- Как: владелец модели,
- Я хочу: предоставить другим пользователям доступ к своей модели,
- Чтобы: обмениваться результатами и работать над моделью совместно.

ПИ-8.7. Просмотр доступных мне моделей

- Как: участник с правом просмотра,
- Я хочу: видеть модели, к которым мне предоставлен доступ,
- Чтобы: быстро находить проекты, в которых я принимаю участие.

9. Фича «Совместная работа»

ПИ-9.1. Приглашение пользователя в модель

- Как: владелец модели,
- Я хочу: приглашать других пользователей к работе над моделью,

- Чтобы: организовать совместную разработку.

ПИ-9.2. Просмотр модели участником

- Как: участник с правом просмотра,
- Я хочу: открывать модель, к которой мне предоставлен доступ,
- Чтобы: ознакомиться с её текущим состоянием.

ПИ-9.3. Совместное редактирование модели

- Как: участник с правом редактирования,
- Я хочу: вносить изменения в общую модель,
- Чтобы: совместно с другими участниками разрабатывать и совершенствовать её.

ПИ-9.4. Управление правами участников

- Как: владелец модели,
- Я хочу: определять уровень доступа пользователей, имеющих доступ к модели,
- Чтобы: контролировать возможность просмотра и изменения проекта.

ПИ-9.5. Просмотр актуального состояния общей модели

- Как: участник с правом просмотра,
- Я хочу: видеть актуальное состояние общей модели,
- Чтобы: работать с последней доступной версией проекта.

ПИ-9.6. Синхронизация изменений

- Как: участник с правом редактирования,
- Я хочу: получать изменения, внесённые другими участниками,
- Чтобы: не работать с устаревшей версией модели.

ПИ-9.7. Определение автора изменений

- Как: участник с правом редактирования,
- Я хочу: понимать, какие изменения были внесены участниками проекта,
- Чтобы: отслеживать процесс совместной разработки модели.

10. Сквозные пользовательские истории

ПИ-10.1. Переход от визуального моделирования к программному

- Как: начинающий разработчик модели,
- Я хочу: дополнить визуально созданную модель программной логикой на Python,
- Чтобы: постепенно переходить к созданию более сложных моделей без необходимости полностью разрабатывать модель с нуля в программной логике на Python.

ПИ-10.2. Проведение серии экспериментов

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: изменять параметры модели и последовательно запускать несколько вариантов симуляции,
- Чтобы: исследовать влияние условий эксперимента на поведение системы.

ПИ-10.3. Сохранение результата эксперимента

- Как: разработчик модели,
- Я хочу: сохранять состояние модели и результаты проведённого эксперимента,
- Чтобы: вернуться к ним для последующего анализа или сравнения.

ПИ-10.4. Передача модели для проверки

- Как: пользователь,
- Я хочу: предоставить доступ к своей модели другому пользователю,
- Чтобы: получить обратную связь или продемонстрировать результат работы.

ПИ-10.5. Совместное создание модели

- Как: участник с правом редактирования,
- Я хочу: одновременно работать над общей моделью вместе с другими участниками,
- Чтобы: распределить работу и совместно получить готовую имитационную модель.